29755번 - 블랙홀과 소행성 성공 다국어

☆ 한국어

실버 I

시간 제한	메모리 제한	제출	정답	맞힌 사람	정답 비율
1 초	1024 MB	834	277	237	35.964%

문제

현재 시뮬레이션 우주에는 수직선 위에 블랙홀 N개와 소행성 M개가 존재한다. 블랙홀 N개의 끌어당기는 힘은 P로 같다.

블랙홀 i의 위치가 b_i고, 소행성 j의 위치를 a_j, 질량을 w_j라고 했을 때, 이 시뮬레이션 우주에서는 $|b_i - a_j| \le \frac{P}{w_j}$ 인 경우, 블랙홀 i가 소행성 j를 끌어와 빨아들인다. $(1 \le i \le N; 1 \le j \le M)$

하나의 블랙홀이 여러 소행성을 빨아들이는 것도 가능하며, 서로 다른 여러 블랙홀이 하나의 소행성을 끌어들일 수 있을 땐 위치가 가장 왼쪽에 있는 블랙홀이 소행성을 빨아들인다.

시뮬레이션 우주에 있는 모든 소행성을 블랙홀이 빨아들이기 위해 필요한 정수 P의 최솟값을 구하는 프로그램을 작성하시오.

입력

첫 번째 줄에 블랙홀의 수 N과 소행성의 수 M이 공백으로 구분되어 주어진다. $(1 \le N, M \le 200\,000)$

두 번째 줄에 N개의 정수 $b_1, b_2, \cdots, b_N$이 공백으로 구분되어 주어진다. $(-1\,000\,000 \le b_i \le 1\,000\,000)$

세 번째 줄부터 M개의 줄에 걸쳐 소행성의 정보가 주어진다. 그중 j번째 줄에는 정수 a_j, w_j가 공백으로 구분되어 주어진다. $(-1\,000\,000 \le a_j \le 1\,000\,000; 1 \le w_j \le 100)$

한 위치에는 블랙홀만 하나 존재하거나 소행성만 하나 존재할 수 있다.

출력

모든 소행성을 블랙홀이 빨아들이기 위해 필요한 정수 P의 최솟값을 출력한다.

예제 입력 1 복사

```
2 3
1 5
2 3
7 1
4 2
```

예제 출력 1 복사

```
3
```

노트

$|x|$는 x의 절댓값을 의미하며, $x \ge 0$이면 $|x| = x$이고, $x < 0$이면 $|x| = -x$다.

출처

University (/category/5) > 국민대학교 (/category/361) > 2023 국민대학교 알고리즘 콘테스트 (/category/209) > 2023 국민대학교 알고리즘 콘테스트 (/category/detail/867) F번

University (/category/5) > 중앙대학교 (/category/400) > 중앙대학교 프로그래밍 경진대회 (CPC) (/category/1103) > 2023 중앙대학교 프로그래밍 경진대회 (CPC) (/category/941) > Division 1 (/category/detail/3906) D번

University (/category/5) > 중앙대학교 (/category/400) > 중앙대학교 프로그래밍 경진대회 (CPC) (/category/1103) > 2023 중앙대학교 프로그래밍 경진대회 (CPC) (/category/941) > Division 2 (/category/detail/3907) E번

University (/category/5) > 중앙대학교 (/category/400) > 중앙대학교 프로그래밍 경진대회 (CPC) (/category/1103) > 2023 중앙대학교 프로그래밍 경진대회 (CPC) (/category/941) > Open Contest (/category/detail/3908) E번

University (/category/5) > 국민대학교 (/category/361) > 2023 국민대학교 알고리즘 콘테스트 (/category/209) > Open Contest (/category/detail/3909) E번

- 문제를 만든 사람: saywoo (/user/saywoo)
- 문제를 검수한 사람: chansol (/user/chansol), dk10211 (/user/dk10211), halin (/user/halin), haru_101 (/user/haru_101), hibye1217 (/user/hibye1217), kiwiyou (/user/kiwiyou), koder0205 (/user/koder0205), menborong (/user/menborong), shiftpsh (/user/shiftpsh), utilforever (/user/utilforever), uyk0329 (/user/uyk0329), wapas (/user/wapas), wider93 (/user/wider93)

알고리즘 분류

- 정렬 (/problem/tag/97)
- 이분 탐색 (/problem/tag/12)

메모